

2024 캡스톤디자인 결과발표회

사랑의 미깡핑!

제주 감귤 농가를 위한
병충해 예방 AI 솔루션 개발

Contents

사랑의 미강핑!



1

핵심 목표

2

프로젝트

3

프로젝트 결과

4

향후 계획

5

기대효과

What is the Our Objective?

캡스톤디자인을 통한 지역 사회 기여 방안 :

인구 감소

농촌
고령화

제주 감귤 농가가
겪는 어려움

What is the Our Objective?

캡스톤디자인을 통한 지역 사회 기여 방안 :



"농촌 고령화에 따라 안정적인 농업인력 공급이 시급한 과제"
"매년 농업인력 공급을 확대하여 농가경영에 도움이 되도록 하겠다"

- 강재섭 제주도 농축산식품국장

What is the Our Objective?

캡스톤디자인을 통한 지역 사회 기여 방안 :



방제의 어려움 해결 → 인구 감소 및 농촌 고령화로 인한 어려움 해결 기여

What is the Our Project?

본 과제의 최종 결과물 :



What is the Our Project?

캡스톤디자인 과목 별 본 과제의 수행 계획 :



How did we develop AI?

AI 모델 개발 과정 :

1

데이터셋 구축

- 데이터 소스 수집
- Roboflow를 통한 데이터 후처리 (데이터 추가 및 증식)

* class = 감귤 정상, 감귤 껌양병

2

AI 모델 학습

- 구축한 데이터 셋을 이용하여 yolov8n 모델 학습

* class가 적어 epoch = 25로 학습하여 과적합 방지

3

AI 파일 변환

- 학습된 AI 모델을 라즈베리파이 기반 기기에서 사용할 수 있도록 Hailo8i 호환 .hef 파일로 변환

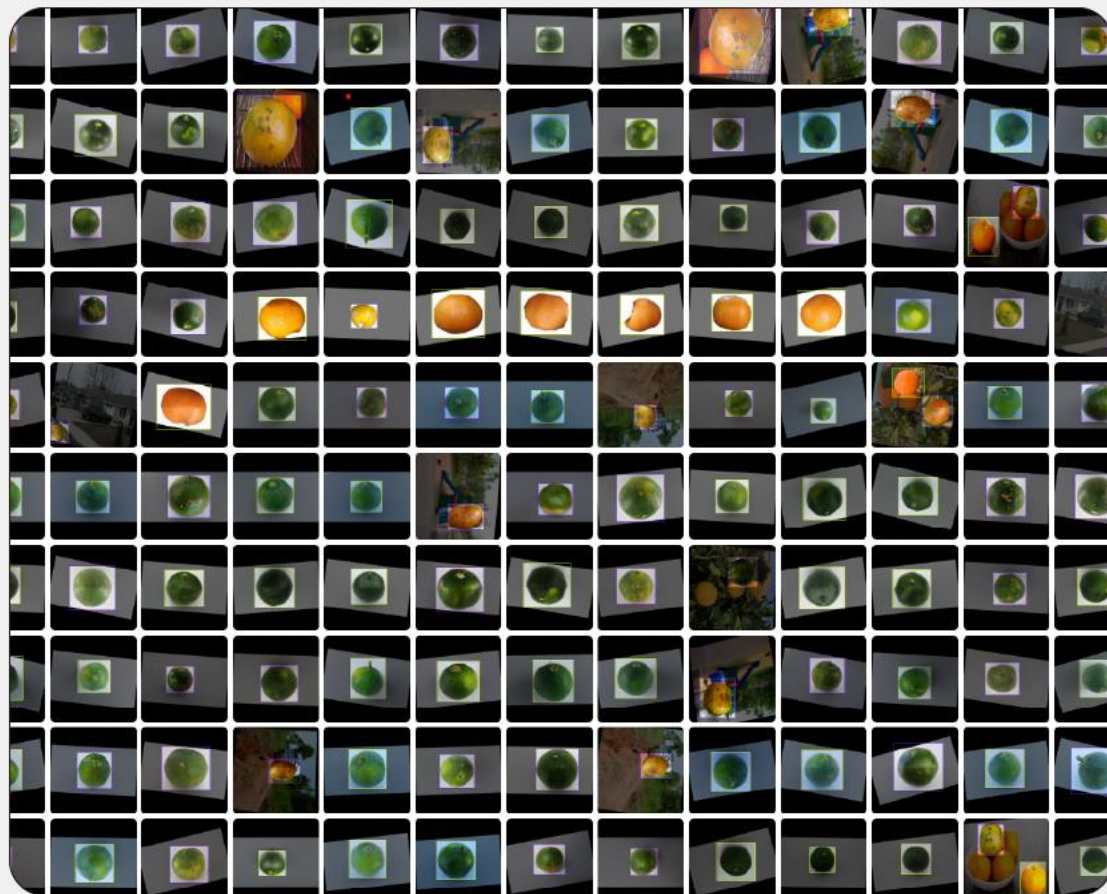
* Hailo8i = 라즈베리파이 AI Kit 가속기

How did we develop AI?

데이터셋 구축 :

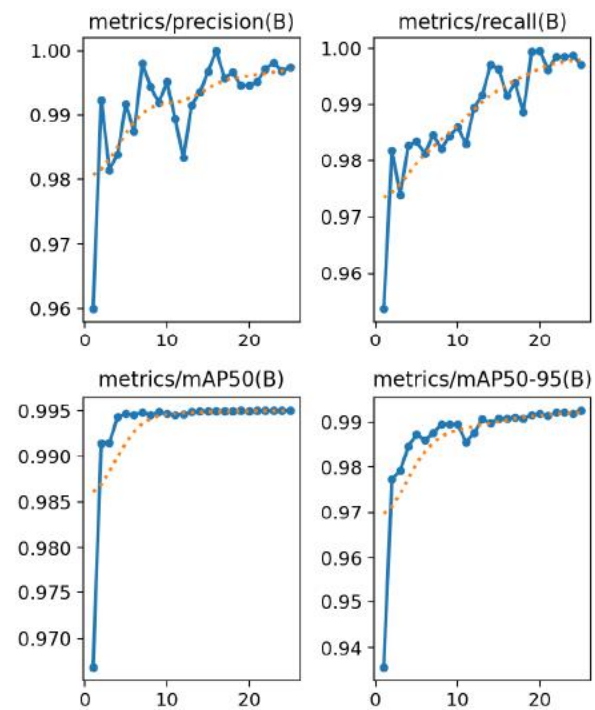
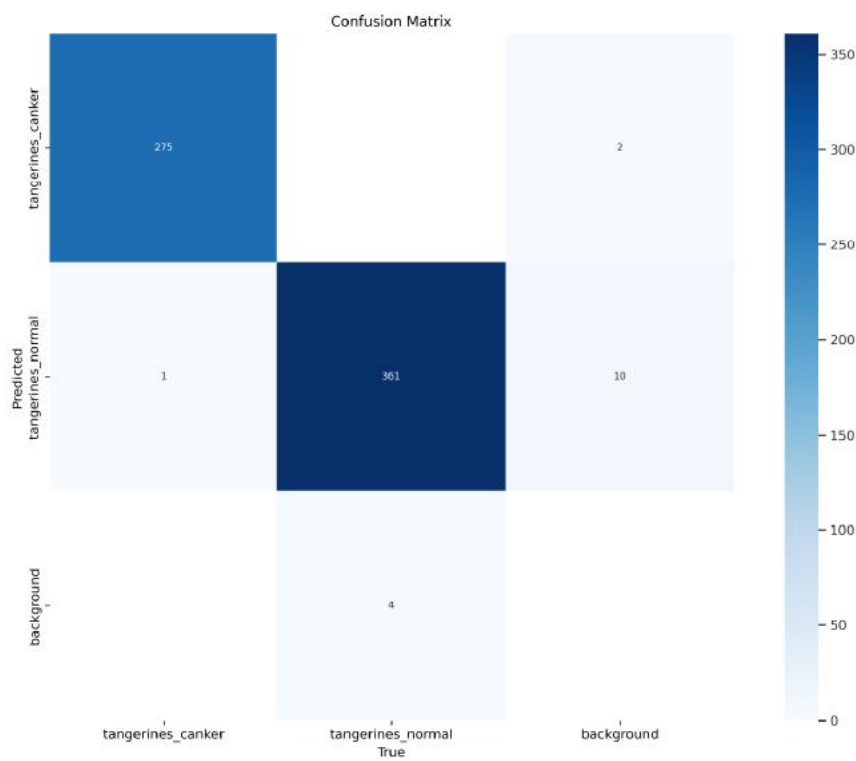
원천 데이터	
tangerines_canker	tangerines_normal
1,928장	2,491장
증식 데이터	
tangerines_canker + tangerines_normal	
6,017장	
Flip: Horizontal, Vertical Crop: 0% Minimum Zoom, 16% Maximum Zoom Rotation: Between -15 and +15 Exposure: Between -10% and +10 Blur: Up to 1.2px Noise: Up to 1.46% of pixels	

Dataset Split		
Train Set	Valid Set	Test set
9,393	626	417



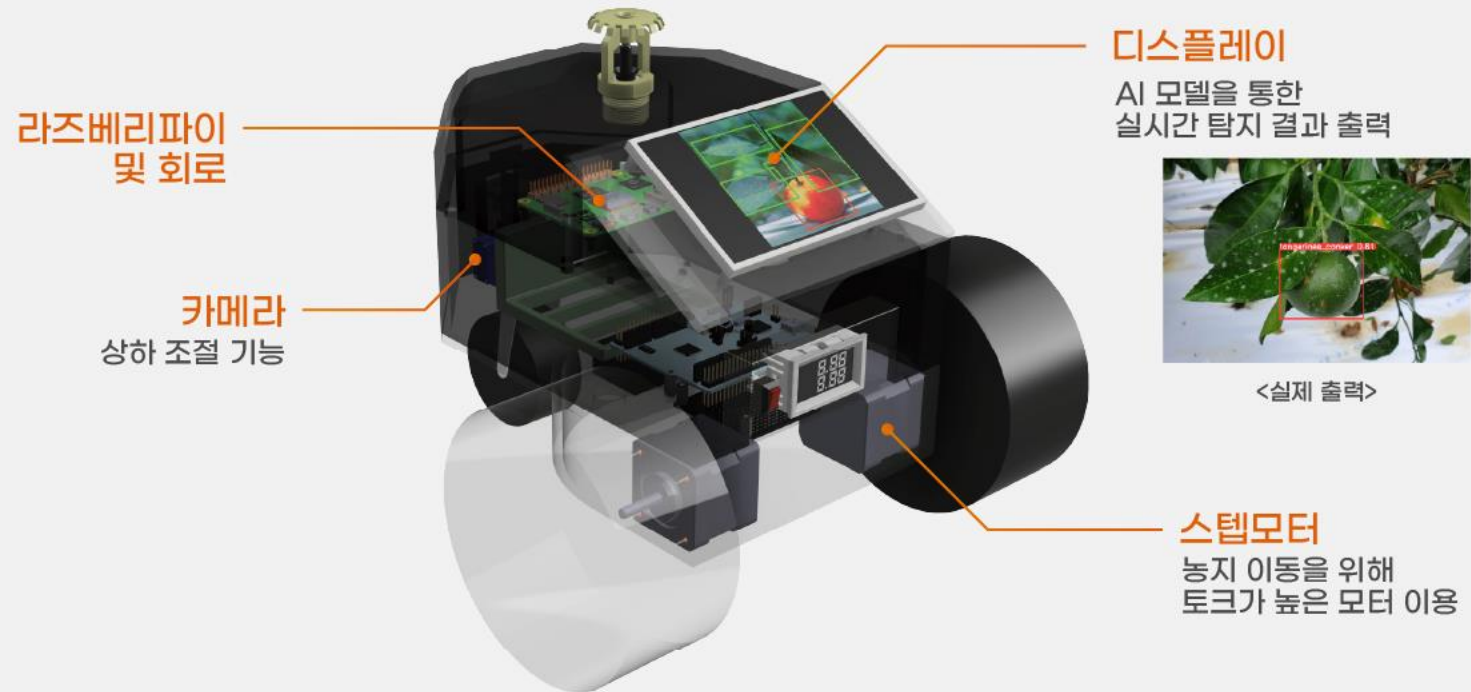
How did we develop AI?

AI 모델 학습 결과 :



How did we make HW?

라즈베리파이 기반 프로토타입 기기 구성 :



Results of Capstone Design I

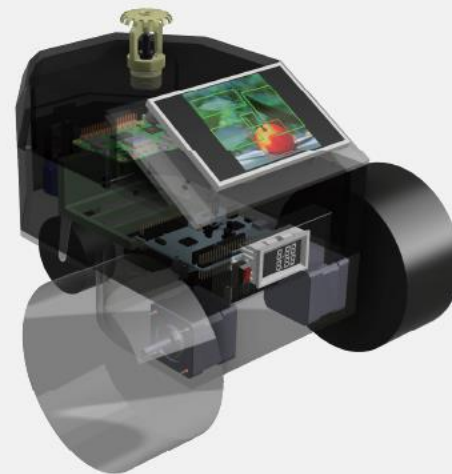
캡스톤디자인 결과 :

캡스톤디자인 I

본 주제의 실현 가능성 확인

병충해 탐지 AI 모델 개발 및
프로토타입을 통한 시연

제품화 가능성 확인



What is the future plans?

캡스톤디자인II 수행 계획 :

1

농가 인터뷰

사용자 중심의
솔루션 개발을 위해
농업인 인터뷰 및 수요 파악

2

핵심 기능 구현

농가 위치 매핑을 통한
자동화 기능 구현

병충해 피해 농작물
추적 탐지

자동 농약 살포

그 외

3

실제품 제작

실제품 제작을 통한
제품 작동 및 시연

Possibility of commercialization

본 과제의 제품화 가능성 :

‘24년 고령화 대응 도·농협 협력 신청 접수 계획

- ◆ 농촌 고령화에 따른 인력부족 및 인건비 상승 등의 문제점을 해소하기 위하여 농작업 기계화 시급
- ◆ 도·농협 협력사업으로 농작업 대행, 농가 편의장비 지원 등 원활한 영농활동 및 기계화를 통한 생산비 절감으로 농가경쟁력 강화

1. 사업신청기간 : 2024. 1. 3. ~ 1. 18.
2. 신청대상사업 및 신청대상 : 2개 사업
 - 농작업 대행(임대) 농기계 지원 등 : 지역농협
 - 농작업 편의장비 지원 : 신청일 현재 도내 농업 경영체 등록한 농업인
3. 사업비 지원 조건
 - 농작업 대행(임대) 농기계 지원 등 : 도 60%, 농협중앙회 20%, 지역농협 20%
 - 농작업 편의장비 지원 : 도 50%, 농협중앙회 10%, 자부담 40%
4. 사업 대상자 선정 기준
 - 【붙임1】 세부 사업별 사업내용 요약 참조
5. 신청서류 : '24년 도·농협협력사업 신청서(별첨)

2024년 고령화 대응 도·농협 협력사업

- 농촌 고령화에 따른 농작업 부담 완화 목적
- 총 사업비 57억원 투입을 통한 농작업 편의장비 등 지원

도내 농촌 고령화가 심화됨에 따라 관련 사업 지속 추진



본 과제의 제품화 가능성 확보

Possibility of commercialization

본 과제의 제품화 가능성 :

2024 제주 IP 창의발명 창업 경진대회에서 수상한 바 존재



본 과제의 창의성 및 가능성 검증

상 장

동상

(창의발명 부문)

제주대학교

현 은 빈, 김 자 운,
송 민 석, 정 재 원

작품명 : 딥러닝을 이용한 김갈 병충해 진단 및 예방 장치

귀하는 제주대학교, 제주관광대학교, 제주테크노파크, 제주상공회의소, 제주ICT기업협회, 벤처기업협회 제주지회, 제주바이오기업협회, 서귀포산업과학고등학교가 공동 주최한 “2024 제주 IP 창의발명·창업 경진대회”에서 위와 같이 선정되었기에 이 상을 드립니다.

2024년 11월 15일

제주대학교 지식재산교육센터장 김



Possibility of commercialization

본 과제의 타겟층 및 기대 효과:

전문 지식 부족

전문 지식이 부족하더라도
AI 기반 병충해 탐지를 통해
병충해 탐지 및 예방 가능



감귤 농업에 대한 진입장벽 완화

고령화 및 인력난

병충해 예방을 위한 노동을
줄임으로써 고령화 및 인력난으로
인한 노동 부담 완화

What It Can Do

본 과제를 통한 향후 기대점 :

저렴한 가격으로
지역 농가 첨단기술 도입

감귤 농업의 진입 장벽을
낮춰 감귤 농업 유입 활성화

지역 내 고령화, 인력난 기여

병충해 예방을 통한
생산성 증가

| 제주 감귤 농가를 위한
| 병충해 예방 AI 솔루션 개발

감사합니다.

사랑의 미강핑!

김자운, 정재원, 현은빈, 송민석